

Aplicação

Backend API (Python)

Redis Cache

Memória RAM (< 1 ms)

MongoDB

System of Record (Disco)

1. Cache Hit

Dado em Memória RAM

1. GET cache:produto:NOT-DEL-01

2. Retorna JSON do Cache (< 1 ms)

1. GET → Retorna NULL (Miss)

2. db.produtos.findOne({ sku: "NOT-DEL-01" })

3. Retorna Documento BSON do Disco (5 a 15 ms)

4. SET cache:produto:NOT-DEL-01 <json> EX 120

3. Invalidação

Atualização Segura

1. updateOne({ \$set: { preco: 3999.00 } }) no MongoDB

2. DEL cache:produto:NOT-DEL-01 (Invalidação)